

【チェック問題：接線】

【1】

点 $(5, 4)$ から $y = x^2$ にひいた接線の方程式を求める.

(1) 求める接線の傾きを m とすると, この接線の方程式は

$$y = m(x - 5) + 4$$

とかける. それはなぜか.

(2) 方程式

$$x^2 = m(x - 5) + 4$$

の解は何を表すか.

(3) (2) の方程式の判別式を 0 とすると m が求まるのはなぜか.

(4) この接線の方程式を求めよ.

【2】

点 $(5, 4)$ から $y = x^3$ にひいた接線の方程式を求める.

(1) 接点の x 座標を a とおくと, 接線の方程式はどうかけるか.

(2) a の値を求めよ.

(3) $a = 4 + 2\sqrt{3}$ のとき, a^2, a^3 をそれぞれ a の一次式で表せ.

(4) この接線の方程式を求めよ.

(5) 【1】の解き方との違いを述べよ.

【3】

【1】, 【2】の接線をそれぞれ図示せよ.

【解答：接線】

【1】

(1) $y = mx$ は傾き m で原点を通る直線の方程式であり、この直線を x 軸方向に $+5$, y 軸方向に $+4$ だけ平行移動した直線は求める直線と一致するから、

(2) 接点の x 座標

(3) 二次関数とその接線との共有点は一点であり、二次方程式の解の公式より、共有点が一点となるのは判別式が 0 となるときだから、

(4)

$$y = (10 \pm 2\sqrt{21})x - (46 \pm 10\sqrt{21}) \quad (\text{複号同順})$$

【2】

(1)

$$y = 3a^2(x - a) + a^3$$

(2)

$$a = -\frac{1}{2}, 4 \pm 2\sqrt{3}$$

(3)

$$a^2 = 8a - 4, \quad a^3 = 60a - 32$$

(4)

$$y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}, \quad y = (84 \pm 48\sqrt{3})x - (416 \pm 240\sqrt{3}) \quad (\text{複号同順})$$

(5) 【1】では二次関数なので、判別式でも計算できる。【2】では微分を用いることで、より一般的に接線を求めている。

【3】

接線を図示する。

